We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
BUTYLGLYCOL

การใช้: ขบวนการทางเคมี, สารละลาย

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**ของเหลวไวไฟ**: **ประเภทย่อยสี่**
**ระคายเคืองดวงตา**: **ประเภทย่อย**2A
**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อยสี่** (**กลืนกิน**)
**การระคายเคืองต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อยสอง**

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**สัญลักษณ์**:

**คำสัญญาณ**:
**ระวัง**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

| | |
|---|---|
| H227 | ของเหลวติดไฟได้ |
| H319 | ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง |
| H315 | ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก |
| H302 | เป็นพิษเมื่อกลืนกิน |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

| | |
|---|---|
| P280 | สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า |
| P280 | สวมแว่นตาป้องกัน |
| P210 | เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่ |
| P270 | ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ |
| P264 | ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป |
| P301 + P312 | หากกลืนกิน ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย |
| P302 + P352 | หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ |
| P330 | ชะล้างปาก |
| P332 + P313 | หากระคายผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา |
| P337 + P313 | หากระคายเคืองตา ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา |
| P362 + P364 | ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก |
| P370 + P378 | ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือน้ำละอองฝอยในการดับเพลิง |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

| | |
|---|---|
| P403 | เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

| | |
|---|---|
| P501 | กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ |

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม**
**โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ้งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ้งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)**

## **3.** ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารเคมี**

2-butoxyethanol (**ปริมาณ** (W/W): > 99 %)
**หมายเลข CAS**: 111-76-2

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

2-butoxyethanol

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): > 99 % - < 100 %<br>**หมายเลข CAS**: 111-76-2 | Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 4<br>Eye Irrit.: **ประเภทย่อย** 2A<br>Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)<br>Skin Irrit.: **ประเภทย่อย** 2 |

## **4.** มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถ้าหยุดหายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**
**อันตราย**: **อันตรายจากการดูดกลืนเข้าผิวหนัง**
**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## **5.** มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ผงเคมีแห้ง, ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟมต้านแอลกอฮอล์**

**สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย**:
**ลำน้ำ**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**ใช้วิธีการดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟที่เกิดบริเวณรอบ**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
**ของเหลวไวไฟ หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**อพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่ การดับเพลิงควรอยู่ในระยะที่ห่างที่สุด**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**ให้ทำการดับไฟรอบๆบริเวณ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น**

## **6.** มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล**:
**ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย**

**หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์**

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**:
**หลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม**

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ**:
**สำหรับปริมาณมาก**: **ให้สูบออก**
**สำหรับสารที่หลงเหลือ**: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr)) กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**: **มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

**การปล่อยสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เกิดไฟและระเบิดได้ ปิดเครื่องหรือหยุดแหล่งที่รั่วไหล ปิดหรือหยุดสาร/ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหล-ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย**

**บรรจุในภาชนะที่แน่นสนิทก่อนการนำไปกำจัด**

## **7.** การขนย้ายและการจัดเก็บ

**การขนย้าย**

**มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ป้องกันการสัมผัสกับอากาศ ออกซิเจน (ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์)**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย**

**การจัดเก็บ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศที่ดี**

**ความคงตัวในการจัดเก็บ**:
**อุณหภูมิในการเก็บ**: <= 35 deg. C
**ข้อมูลความคงตัวที่ให้ไว้ใช้ได้เมื่อเก็บภายใต้ก๊าซเฉื่อยที่ปราศจากออกซิเจนเท่านั้น หรือในภาชนะที่ออกซิเจนซึมผ่านเข้าไปไม่ได้**

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

2-butoxyethanol, 111-76-2;
TWA value 20 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 50 ppm (OEL (TH))

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**

**การป้องกันการหายใจ**:
**ไส้กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)**

**การป้องกันมือ**:
**ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)**
**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)**
**เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร**
**ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย**
**หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล**

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

**ลักษณะที่ปรากฏ**: **ของเหลว**

| | | |
|---|---|---|
| **สี**: | **ไม่มีสี** | |
| **กลิ่น**: | **กลิ่นอีเธอร์** | |
| **ขีดจำกัดของกลิ่น**: | ไม่ได้กำหนด | |
| ค่าความเป็นกรดด่าง: | | |
| | (20 deg. C)<br>ผสมกันได้, เป็นกลาง | |
| pKA: | 15<br>(20 deg. C)<br>สารไม่มีการแตกตัวเป็นกรดด่าง | (calculated) |
| **จุดหลอมเหลว**: | -74.8 deg. C<br>**ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์** | |
| **จุดเดือด**: | 173.5 deg. C<br>(1,013 hPa) | (other) |
| **จุดวาบไฟ**: | 67 deg. C | (DIN 51758, **ถ้วยปิด**) |
| อัตราการระเหย: | | |
| | สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ | |
| **ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: | **ของเหลวติดไฟได้** | (**ได้มาจากจุดวาบไฟ**) |
| **ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**: | 1.1 %(V)<br>**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก, จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 ° C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ** | |
| **ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**: | 10.6 %(V)<br>**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก** | |
| **อุณหภูมิที่ติดไฟ**: | 232 deg. C | |
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย** | |
| การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: | อุณหภูมิ: 20 deg. C<br>จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง | การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง |
| **สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง**: | **ไม่สามารถใช้ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว** | |
| **อันตรายจากการระเบิด**: | **ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี** | |
| **มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: | **ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์** | |
| **ความดันไอ**: | 0.8 hPa<br>(20 deg. C)<br>**ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์** | (measured) |
| | 1.17 hPa<br>(25 deg. C)<br>**ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์** | (measured) |

| | | |
|---|---|---|
| **ความหนาแน่น**: | 0.9000 g/cm3<br>(20 deg. C, 1,013 hPa) | (DIN 51757) |
| **ความหนาแน่นสัมพัทธ์**: | 0.9000<br>(20 deg. C) | |
| **ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**: | 4.08<br>(20 deg. C)<br>**หนักกว่าอากาศ** | (calculated) |
| **การละลายได้ในน้ำ**: | **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**<br>900 g/l<br>(20 deg. C) | |
| **ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย**: | **สารละลายอินทรีย์ละลาย** | |
| **สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**: | 0.81<br>(25 deg. C)<br>**ข้อมูลที่ได้อ้างอิงถึงเป็นรูปแบบของสารที่ยังไม่ได้ออกฤทธิ์** | (measured) |
| **การดูดซับ/น้ำ-ดิน**: | KOC: 2.82; log KOC: 0.45 | (calculated) |
| **ความตึงผิว**: | 65 mN/m<br>(20 deg. C; 2 g/l) | (other, **อื่นๆ**) |
| **ค่าความหนืด, ทางจลน์**: | 3.3 mPa.s<br>(20 deg. C)<br>**ค่าที่ได้พิจารณาโดยการคำนวณจากการตรวจความหนืดทางคินิเมติก** | (calculated (from kinematic viscosity)) |
| **ค่าความหนืด , ทางกล**: | 3.642 mm2/s<br>(20 deg. C) | |
| **มวลของโมเลกุล**: | 118.18 g/mol | |

## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ไม่มีข้อควรระวังพิเศษ นอกเหนือจากการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสารนี้**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**สารออกซิไดซ์อย่างแรง**

**การกัดกร่อนต่อโลหะ**: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**ทำปฏิกิริยากับโลหะเบา , กับการเกิดต่อเนื่องของไฮโดรเจน ทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ์**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
**ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

**ปฏิกิริยาทางเคมี**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย เมื่อได้รับความร้อน ผลิตภัณฑ์นี้สามารถให้ไอระเหยที่ติดไฟได้**

## **11.** ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูตะเภา** (**ทางปาก**): 1,200 mg/kg

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม**

**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 0% หนูตะเภา** (**โดยการหายใจ**): > 2.25 mg/l 4 h
**ไม่พบการตาย สหภาพยุโรป (EU) ได้จัดประเภทสารนี้ว่า 'เป็นพิษ' (ประเภทที่ 3) ไอระเหยได้ถูกทดสอบ**

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส**

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูตะเภา** (**ทางผิวหนัง**): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากเส้นทางอื่น**

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูถีบจักร** (**ภายในช่องท้อง**): 1,174 mg/kg

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว การหายใจเอาส่วนผสมของไอระเหยและอากาศที่มีความเข้มข้นสูงแสดงว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้ที่จะเกิดอันตรายเฉียบพลัน ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว**

**อาการ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**เมื่อสารเข้าตาดวงตาทำให้ระคายเคือง เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ระคายเคือง** (**ทดสอบโดย BASF**)

**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ระคายเคือง** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา**: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการศึกษากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**การบ่งชี้ของผลกระทบการก่อมะเร็งที่เป็นไปได้ในสัตว์ทดลอง ข้อบ่งชี้ว่าจะทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์นั้นถึงขณะนี้ยังไม่มีปรากฏในเห็น IARC กลุ่ม3 (ไม่จำแนกว่าทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์)**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ในสัตว์ทดลองสารเคมีไม่ทำให้เกิดรูปวิปริต**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**ทำลายเซลล์เม็ดเลือด เนื่องจากการออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อสายพันธุ์ จึงอาจจะไม่เกิดผลกระทบในมนุษย์**

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**ไม่ได้กำหนด**

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

**อันตรายจากการดูดกลืนเข้าผิวหนัง**

## **12.** ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**:
**มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ จากข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษระยะยาว (เรื้อรัง) ผลิตภัณฑ์อาจไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม**

**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 1,474 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guide-line 203, static)
**ความเข้มข้นปกติ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**

**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) 1,550 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)
**ความเข้มข้นปกติ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**

**พืชน้ำ**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) 1,840 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, static)
**ความเข้มข้นปกติ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**

**จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์**:
**ความเข้มข้นจำกัดของสารพิษ** (16 h) > 700 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, static)
**ความเข้มข้นปกติ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**

**ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง**:
**ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC)** (**21 วัน**) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 204, semistatic)
**ความเข้มข้นปกติ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์ ทดสอบความเข้มข้นจำกัดเท่านั้น (LIMIT test)**

**ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC)** (**21 วัน**), 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
**ความเข้มข้นปกติ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**

**การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน**:
**ไม่มีข้อมูลที่สามารถหาได้เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อสัตว์ที่อยู่ในดิน**

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ**
**ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน**

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)**

**ข้อมูลสำหรับการกำจัด**:
90 % **ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าทางทฤษฎี** (**28 วัน**) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตทสลัดจ์ (ระบบตะกอนเร่ง)**)

**การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ**:
**สารมีการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย ดังนั้นจึงคาดว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฮโดรไลซิส**

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล( log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต**

**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**:
**ไม่มีข้อมูล**

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

**ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน** (AOX):
**ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ฮาโลเจนที่มีพันธะอินทรีย์**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**ต้องทิ้งหรือเผาให้เป็นเถ้าตามข้อกำหนดท้องถิ่น**

**ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน**:
**หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้ว จึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้**
**การกำจัดจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

| | |
|---|---|
| | **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID | ไม่เหมาะสม |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล |

การขนส่งทางทะเล **Sea transport**

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMDG<br>**ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | IMDG<br>Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม<br>มลพิษทางทะเล: ไม่ | Environmental hazards: | Not applicable<br>Marine pollutant: no |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

| | | | |
|---|---|---|---|
| การขนส่งทางอากาศ<br>IATA/ICAO<br>**ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | **Air transport**<br>IATA/ICAO<br>Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม | Environmental hazards: | Not applicable |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)** | | **Maritime transport in bulk according to IMO instruments** | |
| กฎหมาย: | IBC-Code | Regulation: | IBC-Code |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Ethylene glycol monoalkyl ethers | Product name: | Ethylene glycol monoalkyl ethers |
| ประเภทของมลพิษ: | Y | Pollution category: | Y |
| ประเภทของเรือ: | 3 | Ship Type: | 3 |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

**หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้**

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ